

Taller de Variables Aleatorias y Distribuciones de Probabilidad

Bioestadística Fundamental

Profesor: Giovany Babativa-Márquez, PhD

05 de octubre de 2026

Recordatorio para las integrales de este taller: solo se necesita integrar polinomios, usando $\int_a^b x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_a^b = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}$ y $\int_a^b c dx = c(b-a)$. Para las distribuciones Exponencial y Normal no se integra: se usan $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, la tabla de $\Phi(z)$ o las funciones de R (`pexp`, `pnorm`, `qnorm`).

Ejercicio 1. Para cada una de las siguientes variables indique si es **discreta** o **continua** y escriba el conjunto de valores posibles.

- a) Número de huevos que pone una tortuga en un nido.
 - b) Tiempo (min) que tarda una tableta en disolverse en un medio de prueba.
 - c) Número de sismos de magnitud mayor a 3 registrados en un mes en una región.
 - d) Masa (mg) del precipitado obtenido en un análisis gravimétrico.
 - e) Número de alelos dominantes que porta un individuo para un gen con dos alelos (A, a).
 - f) Porosidad (%) de una muestra de roca arenisca.
-

Ejercicio 2. Se siembran 3 semillas de un lote. Cada una germina (G) o no germina (N) de forma independiente, con $P(G) = 0,7$. Sea X = número de semillas que germinan.

- a) Escriba el espacio muestral Ω y los valores que toma X .
 - b) ¿Qué resultados de Ω corresponden al evento $\{X = 2\}$?
 - c) Construya la función de probabilidad puntual de X y verifique que suma 1.
 - d) Calcule $P(X \geq 2)$.
-

Ejercicio 3. Se cruzan dos individuos heterocigotos ($Aa \times Aa$). Cada descendiente tiene, de forma independiente, probabilidad $1/4$ de ser aa (fenotipo recesivo). Se observan 2 descendientes y se define X = número de descendientes con fenotipo recesivo.

- a) Construya la función de probabilidad puntual de X .
 - b) Construya la función de distribución acumulada $F(x)$.
 - c) Calcule la probabilidad de que al menos un descendiente muestre el fenotipo recesivo.
-

Ejercicio 4. Indique cuál de las siguientes tablas corresponde a una función de probabilidad puntual válida. Justifique.

a) Número X de impurezas en un cristal sintetizado:

x	0	1	2	3
$p(x)$	0,40	0,30	0,20	0,15

b) Número X de nidos activos en un árbol:

x	0	1	2
$p(x)$	0,60	0,50	-0,10

c) Número X de fracturas en un núcleo de perforación:

x	0	1	2	3	4
$p(x)$	0,35	0,25	0,20	0,15	0,05

d) Para la tabla válida, calcule $P(X \leq 1)$ y $P(X > 2)$.

Ejercicio 5. En una campaña de exploración se perforan 4 núcleos en cada sitio. El número X de núcleos (de 1 a 4) en que se detecta un mineral de interés tiene función de probabilidad $p(x) = kx$, para $x = 1, 2, 3, 4$.

a) Encuentre el valor de k .

b) Calcule $P(X \geq 3)$.

c) Construya la función de distribución acumulada $F(x)$.

Ejercicio 6. En una prueba de disolución se evalúan 4 comprimidos. El número X de comprimidos que **no** se disuelven en 30 minutos tiene función de probabilidad $p(x) = k(5 - x)$, para $x = 0, 1, 2, 3, 4$.

a) Encuentre k y escriba la tabla de $p(x)$.

b) Calcule $P(X \leq 1)$ y $P(X > 2)$.

c) ¿Cuál es el valor más probable de X ?

Ejercicio 7. El número X de visitas de polinizadores que recibe una flor en una hora tiene la siguiente función de distribución acumulada:

x	0	1	2	3	4
$F(x)$	0,15	0,40	0,70	0,90	1,00

a) Obtenga la función de probabilidad puntual $p(x)$.

b) Calcule $P(X = 2)$, $P(1 < X \leq 3)$ y $P(X \geq 2)$ usando directamente $F(x)$.

Ejercicio 8. Una caja contiene 5 viales de un reactivo, de los cuales 2 están contaminados. Se toman 2 viales al azar **sin reposición** y se define X = número de viales contaminados seleccionados.

- a) Usando técnicas de conteo, construya la función de probabilidad puntual de X .
- b) Construya $F(x)$.
- c) Calcule la probabilidad de seleccionar al menos un vial contaminado.

Ejercicio 9. Un laboratorio analiza núcleos de roca uno por uno hasta encontrar el primero que contenga un mineral de interés, pero el presupuesto alcanza para analizar **como máximo 4 núcleos**. Cada núcleo contiene el mineral con probabilidad 0,4, de manera independiente. Sea X = número de núcleos analizados.

- a) Construya la función de probabilidad puntual de X . (*Ayuda:* $X = 4$ ocurre si los tres primeros núcleos no tienen el mineral.)
- b) Verifique que es una función de probabilidad válida.
- c) Calcule $P(X \geq 2)$.

Ejercicio 10. El número X de colonias de hongos que aparecen en una placa expuesta al aire de un laboratorio tiene la siguiente distribución, con un valor faltante:

x	0	1	2	3	4	5
$p(x)$	0,05	0,15	0,25	?	0,15	0,10

- a) Encuentre $p(3)$.
- b) Construya $F(x)$.
- c) Calcule $P(X \leq 2)$ y $P(2 \leq X \leq 4)$.

Ejercicio 11. El tiempo X (min) que tarda una tableta en disolverse completamente sigue una distribución uniforme con densidad $f(x) = k$ para $5 < x < 25$.

- a) Encuentre k .
 - b) Calcule $P(X < 12)$ y $P(X > 20)$.
 - c) ¿Cuánto vale $P(X = 15)$? Explique.
 - d) Escriba la función de distribución acumulada $F(x)$ para $5 \leq x \leq 25$.
-

Ejercicio 12. La profundidad X (m) del nivel freático en los pozos de una zona tiene densidad $f(x) = kx$, para $0 < x < 5$.

- a) Encuentre k .
 - b) Calcule $P(X < 2)$, $P(X > 4)$ y $P(1 < X < 3)$.
 - c) Obtenga $F(x)$ y úsela para encontrar la mediana de X (el valor m tal que $F(m) = 0,5$).
-

Ejercicio 13. El tiempo X (días) que sobrevive un cultivo celular sin cambio de medio tiene densidad $f(x) = k(4 - x)$, para $0 < x < 4$.

- a) Encuentre k .
 - b) Calcule $P(X < 1)$, $P(X > 2)$ y $P(1 < X < 3)$.
 - c) ¿Es más probable que el cultivo sobreviva menos de 1 día o más de 2 días?
-

Ejercicio 14. La concentración X (mg/L) de un contaminante en muestras de agua de un río tiene densidad $f(x) = kx^2$, para $0 < x < 3$.

- a) Encuentre k .
 - b) Calcule $P(1 < X < 2)$ y $P(X > 2)$.
 - c) Obtenga $F(x)$ y calcule $P(X < 1,5)$.
 - d) Encuentre la mediana de X .
-

Ejercicio 15. El espesor X (m) de una capa de arena en una formación sedimentaria tiene densidad $f(x) = kx(2 - x)$, para $0 < x < 2$.

- a) Encuentre k . (Ayuda: expanda $x(2 - x) = 2x - x^2$.)
 - b) Calcule $P(X < 0,5)$ y $P(0,5 < X < 1,5)$.
 - c) Sin integrar, ¿cuánto vale $P(X < 1)$? Justifique con la forma de la densidad.
-

Ejercicio 16. Determine si cada función es una función de densidad válida en el intervalo indicado. Justifique.

- a) $f(x) = \frac{x}{2}$, para $0 < x < 2$.
 - b) $g(x) = 1,5x$, para $0 < x < 1$. Si no es válida, encuentre la constante c para que cx sí lo sea en ese intervalo.
 - c) $h(x) = 1 - x$, para $0 < x < 2$.
-

Ejercicio 17. El tiempo de respuesta X (s) de un sensor de pH tiene función de distribución acumulada

$$F(x) = \frac{x^2}{16}, \quad 0 \leq x \leq 4.$$

- a) Calcule $P(X \leq 2)$, $P(1 < X < 3)$ y $P(X > 3)$.
- b) Encuentre la mediana y el percentil 90 de X .
- c) Verifique que la densidad $f(x) = x/8$, $0 < x < 4$, produce esta $F(x)$ integrando $\int_0^x f(t) dt$.

Ejercicio 18. El número X de huevos que eclosionan en nidos de 4 huevos de una especie de ave tiene la siguiente distribución:

x	0	1	2	3	4
$p(x)$	0,05	0,15	0,30	0,35	0,15

- Calcule $E[X]$ e interprételo.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que en un nido eclosionen más huevos que el valor esperado?
 - Si se monitorean 50 nidos, ¿cuántos huevos eclosionados se esperan en total?
-

Ejercicio 19. Un laboratorio ambiental cobra \$20.000 por analizar una muestra de agua. Si la muestra resulta positiva para un contaminante (probabilidad 0,10), debe hacerse una prueba confirmatoria que cuesta \$50.000 adicionales. Sea C el costo total del análisis de una muestra.

- Escriba la función de probabilidad de C .
 - Calcule $E[C]$.
 - ¿Cuál es el costo esperado para un contrato de 40 muestras?
-

Ejercicio 20. Retome las distribuciones de los Ejercicios 5 (núcleos con mineral) y 10 (colonias de hongos).

- Calcule $E[X]$ para el Ejercicio 5.
 - Calcule $E[X]$ para el Ejercicio 10.
 - En el Ejercicio 10, ¿coincide el valor esperado con el valor más probable?
-

Ejercicio 21. Retome la profundidad del nivel freático del Ejercicio 12, con $f(x) = 0,08x$ para $0 < x < 5$.

- Calcule $E[X]$.
 - Compare $E[X]$ con la mediana obtenida en el Ejercicio 12. ¿Cuál es mayor?
-

Ejercicio 22. El tiempo X (h) de incubación necesario para observar crecimiento en un medio de cultivo sigue una distribución uniforme en $(2, 8)$, es decir, $f(x) = 1/6$ para $2 < x < 8$.

- Calcule $E[X]$ mediante la integral.
 - Verifique que coincide con el punto medio del intervalo.
-

Ejercicio 23. Retome el espesor de la capa de arena del Ejercicio 15, con $f(x) = \frac{3}{4}x(2-x)$ para $0 < x < 2$.

- Calcule $E[X]$. (*Ayuda:* $x \cdot x(2-x) = 2x^2 - x^3$.)
 - ¿Por qué era de esperarse este resultado?
-

Ejercicio 24. La concentración C de calcio en muestras de agua tiene $E[C] = 12$ mg/L.

- Si la concentración se reporta en $\mu\text{g/L}$ ($C^* = 1000C$), ¿cuál es su valor esperado?
- Antes del análisis, cada muestra se diluye 1:4 y el equipo suma una lectura de fondo de 0,5 mg/L, de modo que la lectura es $D = C/4 + 0,5$. Calcule $E[D]$.

- c) ¿Cuál es el valor esperado de la suma de las concentraciones de 5 muestras?
- d) La temperatura T del agua tiene $E[T] = 25$ °C. Calcule el valor esperado en grados Fahrenheit ($F = 1,8T + 32$).

Ejercicio 25. El radio R (mm) de las colonias bacterianas circulares en una placa tiene la distribución:

r	1	2	3
$p(r)$	0,20	0,50	0,30

- a) Calcule $E[R]$.
- b) El área de una colonia es $A = \pi R^2$. Calcule $E[A] = \pi E[R^2]$.
- c) ¿Es cierto que $E[A] = \pi (E[R])^2$? ¿Qué concluye?

Ejercicio 26. Retome el número de huevos eclosionados del Ejercicio 18 ($E[X] = 2,4$).

- a) Calcule $E[X^2]$.
 - b) Calcule $Var(X)$ y σ_X .
-

Ejercicio 27. Retome las distribuciones del Ejercicio 9 (número de núcleos analizados) y del Ejercicio 10 (colonias de hongos, $E[X] = 2,65$).

- a) Para el Ejercicio 9 calcule $E[X]$, $Var(X)$ y σ_X .
 - b) Para el Ejercicio 10 calcule $Var(X)$ y σ_X .
-

Ejercicio 28. Retome la profundidad del nivel freático (Ejercicio 12 y 21), con $f(x) = 0,08x$ en $(0, 5)$ y $E[X] = 10/3$.

- a) Calcule $E[X^2]$.
 - b) Calcule $Var(X)$ y σ_X .
-

Ejercicio 29. Retome el tiempo de incubación del Ejercicio 22, X uniforme en $(2, 8)$ con $E[X] = 5$.

- a) Calcule $E[X^2]$, $Var(X)$ y σ_X .
 - b) Verifique que $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$ para $a = 2$ y $b = 8$.
-

Ejercicio 30. Retome el espesor de la capa de arena (Ejercicios 15 y 23), con $f(x) = \frac{3}{4}x(2-x)$ y $E[X] = 1$.

- a) Calcule $E[X^2]$. (Ayuda: $x^2 \cdot x(2-x) = 2x^3 - x^4$.)
 - b) Calcule $Var(X)$ y σ_X .
-

Ejercicio 31. Aplique las propiedades de la varianza.

- a) La temperatura T de un cuerpo de agua tiene $Var(T) = 4 \text{ } ^\circ\text{C}^2$. Calcule la varianza y la desviación estándar de la temperatura en grados Fahrenheit, $F = 1,8T + 32$.
 - b) Se miden dos volúmenes con dos pipetas independientes, cada uno con desviación estándar 0,02 mL. Calcule la desviación estándar de la suma de los dos volúmenes y la de su diferencia.
 - c) Retome la lectura $D = C/4 + 0,5$ del Ejercicio 24. Si $\sigma_C = 2 \text{ mg/L}$, calcule $Var(D)$ y σ_D .
-

Ejercicio 32. Un pH-metro produce lecturas X_i independientes con media μ (el pH real) y desviación estándar 0,06. Para reducir el error se reporta el promedio de varias lecturas.

- a) Si se reporta $M = (X_1 + X_2)/2$, calcule $E[M]$ y σ_M .
- b) Si se reporta el promedio de 4 lecturas, ¿cuál es su desviación estándar?
- c) ¿Qué ocurre con la precisión del promedio a medida que aumenta el número de lecturas?

En los Ejercicios 33 a 36 calcule la covarianza dividiendo por n , como en clase. Recuerde que $cov()$ de R divide por $n - 1$, pero $cor()$ da el mismo resultado.

Ejercicio 33. Se mide la profundidad X (m) y la temperatura Y ($^{\circ}\text{C}$) del agua subterránea en 5 pozos:

X	2	4	6	8	10
Y	18	19	21	22	25

- Calcule a mano $Cov(X, Y)$.
- Calcule σ_X , σ_Y y ρ_{XY} . Interprete.

Ejercicio 34. Para construir una curva de calibración se miden 5 soluciones estándar de concentración X (mg/L) y su absorbancia Y :

X	1	2	3	4	5
Y	0,10	0,21	0,29	0,41	0,49

- Calcule a mano $Cov(X, Y)$ y ρ_{XY} .
- ¿Es adecuada una relación lineal para esta curva de calibración?

Ejercicio 35. En un ensayo se registra la dosis X (mg) de un analgésico y el tiempo de recuperación Y (días) de 5 pacientes:

X	10	20	30	40	50
Y	12	10	11	7	5

- Calcule a mano $Cov(X, Y)$ y ρ_{XY} .
- Interprete el signo y la magnitud de ρ_{XY} .

Ejercicio 36. Se mide la actividad Y (unidades arbitrarias) de una enzima a 5 temperaturas X ($^{\circ}\text{C}$):

X	20	30	40	50	60
Y	2	6	8	6	2

- Calcule $Cov(X, Y)$ y ρ_{XY} .
- ¿Significa el resultado que la temperatura no tiene relación con la actividad enzimática? Explique.

Ejercicio 37. En una tableta, la masa del principio activo X y la del excipiente Y (mg) tienen $Var(X) = 4$, $Var(Y) = 9$ y $Cov(X, Y) = 3$.

- Calcule la varianza y la desviación estándar de la masa total $X + Y$.
- Calcule $Var(X - Y)$.
- Calcule ρ_{XY} .
- ¿Cuál sería $Var(X + Y)$ si X e Y fueran independientes?

Ejercicio 38. Retome los datos del Ejercicio 33 ($Cov(X, Y) = 6,8$, $\rho_{XY} \approx 0,981$).

- a) Si la temperatura se expresa en °F ($Y^* = 1,8Y + 32$), ¿cuánto vale $Cov(X, Y^*)$?
- b) Si además la profundidad se expresa en cm ($X^* = 100X$), ¿cuánto vale $Cov(X^*, Y^*)$?
- c) ¿Cambia el coeficiente de correlación? ¿Por qué es preferible ρ a la covarianza para describir la fuerza de la relación?

Ejercicio 39. En cuadrantes de muestreo de un bosque se registra $X = 1$ si aparece la especie A (0 si no) y $Y = 1$ si aparece la especie B (0 si no). Las probabilidades conjuntas son:

	$Y = 1$	$Y = 0$
$X = 1$	0,30	0,20
$X = 0$	0,10	0,40

- a) Calcule $E[X]$, $E[Y]$ y $E[XY]$. (*Ayuda:* $XY = 1$ solo si ambas especies aparecen.)
- b) Calcule $Cov(X, Y)$ y ρ_{XY} .
- c) Calcule $P(Y = 1 | X = 1)$ y compárela con $P(Y = 1)$. ¿Son independientes las apariciones de las dos especies?

Ejercicio 40. Una tableta presenta un defecto de recubrimiento con probabilidad 0,04. Sea $X = 1$ si la tableta es defectuosa y $X = 0$ si no.

- a) ¿Qué distribución sigue X ? Escriba su función de probabilidad.
 - b) Calcule $E[X]$, $Var(X)$ y σ_X .
-

Ejercicio 41. a) ¿Cuáles de las siguientes variables siguen una distribución Bernoulli? (i) Si una muestra de roca contiene fósiles o no; (ii) el número de colonias en una placa; (iii) si un paciente responde o no a un tratamiento; (iv) el pH de una solución.

- b) Calcule $Var(X) = p(1-p)$ para $p = 0,1$, $p = 0,5$ y $p = 0,9$. ¿Para qué valor de p es máxima la varianza? Interprete.
-

Ejercicio 42. Se siembran 20 semillas; cada una germina con probabilidad 0,65 de forma independiente. Sea $X_i = 1$ si la semilla i germina y $T = X_1 + \dots + X_{20}$ el total de semillas que germinan.

- a) Usando las propiedades del valor esperado y de la varianza, calcule $E[T]$ y $Var(T)$.
- b) Calcule σ_T .
- c) ¿Qué distribución sigue T ?

Ejercicio 43. En un ensayo clínico con 8 pacientes, cada uno presenta una reacción adversa con probabilidad 0,10, de forma independiente. Sea X = número de pacientes con reacción adversa.

- a) Calcule $P(X = 0)$ y $P(X = 1)$.
 - b) Calcule $P(X \geq 2)$.
 - c) Calcule $E[X]$ y $Var(X)$.
-

Ejercicio 44. Se perforan 12 núcleos en una zona donde cada núcleo contiene un mineral de interés con probabilidad 0,25, de forma independiente.

- a) Calcule la probabilidad de que exactamente 3 núcleos contengan el mineral.
 - b) Calcule $P(X \leq 2)$ y $P(X \geq 5)$.
 - c) Calcule $E[X]$ y σ_X .
 - d) Escriba los comandos de R para los incisos a) y b).
-

Ejercicio 45. Una titulación se repite 6 veces. Cada réplica cae dentro de la tolerancia del método con probabilidad 0,9, de forma independiente.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que las 6 réplicas estén dentro de la tolerancia?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 5 lo estén?
 - c) Calcule $E[X]$ y $Var(X)$.
-

Ejercicio 46. En el cruce $Aa \times Aa$ del Ejercicio 3 se obtienen ahora 10 descendientes. Sea X = número de descendientes con fenotipo recesivo ($p = 1/4$).

- a) Calcule $P(X = 2)$ y $P(X = 0)$.
 - b) Calcule $P(X \geq 3)$.
 - c) Calcule $E[X]$ y $Var(X)$.
-

Ejercicio 47. Un contaminante está presente en el 10 % de las muestras de agua de una región. Se toman n muestras independientes.

- a) Si $n = 10$, ¿cuál es la probabilidad de detectar el contaminante en al menos una muestra?
 - b) ¿Cuántas muestras como mínimo se deben tomar para que la probabilidad de detectarlo al menos una vez sea al menos 0,95?
-

Ejercicio 48. Sea $X \sim \text{Bin}(4; 0,3)$ el número de muestras de suelo (de 4) que exceden un umbral de salinidad.

- a) Construya a mano la tabla completa de $p(x)$ para $x = 0, 1, 2, 3, 4$.
- b) Calcule $E[X]$ con la definición $\sum x p(x)$ y verifique que coincide con np .
- c) Calcule $Var(X)$ con la fórmula $np(1 - p)$.

Ejercicio 49. Una caja contiene 12 frascos de un medicamento, de los cuales 3 están mal etiquetados. Un inspector toma 4 frascos al azar sin reposición. Sea X = número de frascos mal etiquetados en la muestra.

- a) ¿Qué distribución sigue X ? Calcule $P(X = 0)$ y $P(X = 1)$.
 - b) Calcule la probabilidad de que el inspector detecte al menos un frasco mal etiquetado.
 - c) Calcule $E[X]$ y $Var(X)$.
-

Ejercicio 50. En un estudio de captura-recaptura, un estanque tiene 50 peces, de los cuales 10 fueron marcados en una captura previa. Se capturan ahora 8 peces al azar (sin reposición). Sea X = número de peces marcados en la nueva captura.

- a) Calcule $P(X = 2)$.
 - b) Calcule $P(X \geq 2)$.
 - c) Calcule $E[X]$ y $Var(X)$.
 - d) Escriba los comandos de R para a) y b).
-

Ejercicio 51. Una colección didáctica tiene 20 muestras de roca, 6 de ellas con fósiles. Un estudiante elige 5 al azar.

- a) Calcule la probabilidad de que ninguna tenga fósiles.
 - b) Calcule la probabilidad de que al menos 2 tengan fósiles.
 - c) Calcule $E[X]$ y $Var(X)$ e identifique el factor de corrección por población finita.
-

Ejercicio 52. *Hipergeométrica vs. Binomial.*

- a) Un lote de 1000 ampollas contiene 100 defectuosas y se seleccionan 10 sin reposición. Calcule $P(X = 1)$ con la hipergeométrica y con la aproximación $\text{Bin}(10; 0,1)$.
- b) Un lote de 20 ampollas contiene 4 defectuosas y se seleccionan 5 sin reposición. Calcule $P(X = 0)$ con la hipergeométrica y con $\text{Bin}(5; 0,2)$.
- c) ¿En cuál caso la aproximación binomial es adecuada? ¿Por qué?

Ejercicio 53. En una placa de agar crecen en promedio 2,5 colonias de un contaminante. Sea $X \sim \text{Poisson}(2,5)$ el número de colonias por placa.

- a) Calcule $P(X = 0)$ y $P(X = 2)$.
 - b) Calcule $P(X \leq 2)$ y $P(X \geq 4)$.
 - c) ¿Cuánto valen $E[X]$ y $\text{Var}(X)$?
-

Ejercicio 54. En una falla geológica ocurren en promedio 1,8 sismos menores por mes, según un proceso de Poisson.

- a) Calcule la probabilidad de que en un mes no ocurra ningún sismo.
 - b) Calcule la probabilidad de que en un mes ocurran 3 o más sismos.
 - c) ¿Cuál es la distribución del número de sismos en 2 meses? Calcule la probabilidad de que ocurran exactamente 5.
 - d) Calcule la probabilidad de que no ocurra ningún sismo en 2 meses.
-

Ejercicio 55. Una suspensión contiene en promedio 0,4 partículas extrañas por mL. Se analiza un volumen de 5 mL.

- a) ¿Cuál es el número esperado de partículas en los 5 mL?
 - b) Calcule a mano $P(X = 0)$ y $P(X \leq 1)$.
 - c) La muestra se rechaza si se encuentran 2 o más partículas. ¿Cuál es la probabilidad de rechazo?
-

Ejercicio 56. El número de puntos de impureza visibles en una tableta sigue una distribución de Poisson con media 0,5. Un blíster contiene 10 tabletas.

- a) ¿Qué distribución tiene el número total X de puntos de impureza en el blíster?
 - b) Calcule $P(X \leq 3)$ y $P(X \geq 8)$.
 - c) Calcule σ_X .
-

Ejercicio 57. *Aproximación de Poisson a la Binomial.* Un medicamento produce una reacción alérgica grave en 1 de cada 2000 pacientes. Se trata a 3000 pacientes.

- a) Plantee la distribución exacta del número X de pacientes con reacción grave.
- b) Aproxime con Poisson: ¿cuál es λ ? Calcule $P(X = 0)$ y $P(X \geq 3)$.
- c) Compare con los valores exactos de la Binomial obtenidos en R.

Ejercicio 58. El tiempo X (min) entre la llegada de muestras a un laboratorio de análisis clínico sigue una distribución exponencial con media 15 minutos.

- a) Encuentre λ y $Var(X)$.
 - b) Calcule $P(X < 5)$, $P(X > 30)$ y $P(10 < X < 20)$.
 - c) Calcule la mediana del tiempo entre llegadas.
-

Ejercicio 59. El tiempo X (años) hasta que un átomo de carbono-14 se desintegra sigue una distribución exponencial. Su vida media es de 5730 años, es decir, $P(X > 5730) = 0,5$.

- a) Encuentre λ . (*Ayuda:* $e^{-5730\lambda} = 0,5$.)
 - b) Calcule $E[X]$.
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de que un átomo siga sin desintegrarse después de 10.000 años? ¿Y después de 11.460 años?
 - d) ¿Cuál es la probabilidad de que se desintegre en los primeros 1000 años?
-

Ejercicio 60. La vida útil X (años) de un electrodo de laboratorio sigue una distribución exponencial con media 2 años.

- a) Calcule $P(X > 1)$ y $P(X > 3)$.
 - b) Un electrodo ya funcionó 1 año. Calcule la probabilidad de que funcione al menos 3 años más, es decir, $P(X > 4 | X > 1)$.
 - c) Compare b) con $P(X > 3)$. ¿Qué propiedad de la distribución exponencial ilustra este resultado?
-

Ejercicio 61. A un comedero llegan aves según un proceso de Poisson con una tasa de 3 aves por hora. El tiempo T (h) hasta la siguiente llegada sigue una distribución $\text{Exp}(\lambda = 3)$.

- a) Calcule el tiempo medio (en minutos) hasta la siguiente llegada.
- b) Calcule $P(T > 0,5)$, es decir, que no llegue ningún ave en 30 minutos.
- c) Calcule la misma probabilidad usando la distribución de Poisson del número de aves en media hora. ¿Coinciden?
- d) Calcule la probabilidad de que la siguiente ave llegue en menos de 10 minutos.

Ejercicio 62. La masa X (mg) de las tabletas de un lote sigue una distribución $N(500; 10^2)$.

- a) Calcule $P(X < 485)$.
 - b) Calcule $P(490 < X < 515)$.
 - c) Las tabletas fuera del rango $[480, 520]$ se rechazan. ¿Qué proporción se rechaza? Relacione con la regla 68-95-99,7.
 - d) ¿Por debajo de qué masa queda el 5 % de las tabletas más livianas?
-

Ejercicio 63. La longitud X (cm) de las hojas de una especie de planta sigue $N(4,2; 0,3^2)$.

- a) ¿Qué valor z corresponde a una hoja de 4,8 cm? Calcule $P(X > 4,8)$.
 - b) ¿En qué intervalo se encuentra aproximadamente el 68 % central de las hojas?
 - c) Calcule $P(X < 3,6)$ y compárela con a). Explique usando la simetría.
 - d) Encuentre el primer y el tercer cuartil de X .
-

Ejercicio 64. La concentración X de calcio (mg/L) en el agua subterránea de una región sigue $N(80; 12^2)$. La norma considera agua “dura” si $X > 100$ mg/L.

- a) ¿Qué proporción de pozos tiene agua dura?
 - b) Calcule $P(70 < X < 90)$.
 - c) ¿Qué concentración es superada solo por el 10 % de los pozos?
 - d) Si se muestrean 200 pozos, ¿cuántos se espera que tengan agua dura?
-

Ejercicio 65. En una muestra de agua se obtuvo nitrato = 52 mg/L y fosfato = 1,9 mg/L. Históricamente, el nitrato sigue $N(40; 6^2)$ y el fosfato $N(1,2; 0,25^2)$.

- a) Estandarice ambos valores.
 - b) ¿Cuál de los dos resultados es más inusual? Justifique con la probabilidad de observar un valor igual o mayor.
-

Ejercicio 66. Sea $Z \sim N(0, 1)$. Usando la tabla o R, calcule:

- a) $P(Z < 1,5)$
 - b) $P(Z > -0,8)$
 - c) $P(-1,2 < Z < 2,1)$
 - d) El valor z tal que $P(Z > z) = 0,025$.
 - e) El valor z tal que $P(-z < Z < z) = 0,90$.
-

Ejercicio 67. En una cápsula, la masa del principio activo $X \sim N(250; 4^2)$ mg y la del excipiente $Y \sim N(150; 3^2)$ mg son independientes. Se sabe que la suma de normales independientes también es normal.

- a) Encuentre la media y la desviación estándar de la masa total $W = X + Y$.
- b) Calcule $P(W > 410)$ y $P(390 < W < 410)$.
- c) ¿Qué masa total supera solo el 1 % de las cápsulas?

Ejercicio 68. *Integrador (Normal + Binomial + Poisson).* Retome las tabletas del Ejercicio 62, $X \sim N(500; 10^2)$, que se rechazan si su masa está fuera de $[480, 520]$.

- a) Calcule la probabilidad p de que una tableta sea rechazada.
 - b) Se inspeccionan 20 tabletas independientes. Sea R el número de rechazadas. ¿Qué distribución sigue R ? Calcule $P(R = 0)$ y $P(R \geq 2)$.
 - c) Calcule $E[R]$.
 - d) Aproxime $P(R = 0)$ con una Poisson de media $E[R]$ y compare.
-

Ejercicio 69. *Integrador (densidad polinómica + Binomial).* Retome el espesor de la capa de arena del Ejercicio 15, con $f(x) = \frac{3}{4}x(2-x)$, $0 < x < 2$. Una capa se considera “delgada” si $X < 0,5$ m.

- a) ¿Cuál es la probabilidad p de que una capa sea delgada?
 - b) Se realizan 10 perforaciones independientes. Calcule la probabilidad de que ninguna encuentre una capa delgada.
 - c) Calcule la probabilidad de que al menos 2 encuentren capas delgadas.
 - d) Calcule el valor esperado y la varianza del número de perforaciones con capa delgada.
-

Ejercicio 70. *Ejercicio integrador final (Poisson + Binomial).* El número de colonias contaminantes en una placa de control ambiental de un laboratorio sigue $X \sim \text{Poisson}(3)$. Una placa se considera **aceptable** si tiene a lo sumo 4 colonias.

- a) Calcule la probabilidad p de que una placa sea aceptable.
- b) Durante una semana se revisan 6 placas independientes. Sea A el número de placas aceptables. ¿Qué distribución sigue A ?
- c) Calcule la probabilidad de que las 6 placas sean aceptables y la de que al menos 5 lo sean.
- d) Calcule $E[A]$ y $\text{Var}(A)$.
- e) El protocolo exige revisar la limpieza del laboratorio si en la semana hay 2 o más placas no aceptables. ¿Con qué probabilidad ocurre esto?

RESPUESTAS

A continuación se presentan únicamente los resultados finales de cada ejercicio, sin procedimiento. Úselas solo para verificar si su respuesta fue correcta.

Ej.	Respuestas
1	a) discreta · b) continua · c) discreta · d) continua · e) discreta {0, 1, 2} · f) continua
2	a) 8 resultados; $X \in \{0, 1, 2, 3\}$ · b) $\{GGN, GNG, NGG\}$ · c) 0,027; 0,189; 0,441; 0,343 · d) 0,784
3	a) 0,5625; 0,375; 0,0625 · b) 0,5625; 0,9375; 1 · c) 0,4375
4	a) No · b) No · c) Sí · d) 0,60; 0,20
5	a) $k = 1/10$ · b) 0,70 · c) 0,1; 0,3; 0,6; 1,0
6	a) $k = 1/15$ · b) 0,600; 0,200 · c) $X = 0$
7	a) 0,15; 0,25; 0,30; 0,20; 0,10 · b) 0,30; 0,50; 0,60
8	a) 0,3; 0,6; 0,1 · b) 0,3; 0,9; 1,0 · c) 0,7
9	a) 0,4; 0,24; 0,144; 0,216 · b) suma = 1 · c) 0,60
10	a) 0,30 · b) 0,05; 0,20; 0,45; 0,75; 0,90; 1,00 · c) 0,45; 0,70
11	a) $1/20$ · b) 0,35; 0,25 · c) 0 · d) $(x - 5)/20$
12	a) 0,08 · b) 0,16; 0,36; 0,32 · c) $F(x) = x^2/25$; mediana $\approx 3,54$ m
13	a) $1/8$ · b) 0,4375; 0,25; 0,50 · c) menos de 1 día
14	a) $1/9$ · b) $\approx 0,259$; $\approx 0,704$ · c) $x^3/27$; 0,125 · d) $\approx 2,38$ mg/L
15	a) $3/4$ · b) 0,15625; 0,6875 · c) 0,5
16	a) Sí · b) No; $c = 2$ · c) No
17	a) 0,25; 0,50; 0,4375 · b) $\approx 2,83$ s; $\approx 3,79$ s · c) ✓
18	a) 2,40 · b) 0,50 · c) 120
19	a) 0,90 y 0,10 · b) \$25.000 · c) \$1.000.000
20	a) 3,0 · b) 2,65 · c) No
21	a) $\approx 3,33$ m · b) la mediana
22	a) 5 h · b) ✓
23	a) 1 m · b) simetría
24	a) 12.000 µg/L · b) 3,5 mg/L · c) 60 mg/L · d) 77 °F
25	a) 2,1 mm · b) $\approx 15,39$ mm ² · c) No ($\approx 13,85$)
26	a) 6,90 · b) 1,14; $\approx 1,07$
27	a) 2,176; $\approx 1,377$; $\approx 1,17$ · b) 1,7275; $\approx 1,31$
28	a) 12,5 · b) $\approx 1,389$; $\approx 1,18$ m
29	a) 28; 3; $\approx 1,73$ h · b) ✓
30	a) 1,2 · b) 0,2; $\approx 0,447$ m
31	a) 12,96; 3,6 °F · b) $\approx 0,0283$ mL ambas · c) 0,25; 0,5 mg/L
32	a) μ ; $\approx 0,0424$ · b) 0,03 · c) disminuye
33	a) 6,8 · b) $\approx 2,83$; $\approx 2,45$; $\approx 0,981$
34	a) 0,196; $\approx 0,998$ · b) Sí
35	a) -34; $\approx -0,922$ · b) negativa fuerte
36	a) 0; 0 · b) No (relación no lineal)
37	a) 19; $\approx 4,36$ mg · b) 7 · c) 0,5 · d) 13
38	a) 12,24 · b) 1224 · c) No ($\approx 0,981$)
39	a) 0,5; 0,4; 0,3 · b) 0,1; $\approx 0,408$ · c) 0,6 vs 0,4; no independientes
40	a) Ber(0,04) · b) 0,04; 0,0384; $\approx 0,196$
41	a) (i) y (iii) · b) 0,09; 0,25; 0,09; máxima en $p = 0,5$
42	a) 13; 4,55 · b) $\approx 2,13$ · c) Bin(20; 0,65)
43	a) $\approx 0,4305$; $\approx 0,3826$ · b) $\approx 0,1869$ · c) 0,8; 0,72
44	a) $\approx 0,2581$ · b) $\approx 0,3907$; $\approx 0,1576$ · c) 3; 1,5
45	a) $\approx 0,5314$ · b) $\approx 0,8857$ · c) 5,4; 0,54
46	a) $\approx 0,2816$; $\approx 0,0563$ · b) $\approx 0,4744$ · c) 2,5; 1,875

Ej.	Respuestas
47	a) $\approx 0,6513$ · b) 29 muestras
48	a) 0,2401; 0,4116; 0,2646; 0,0756; 0,0081 · b) 1,2 · c) 0,84
49	a) $\approx 0,2545$; $\approx 0,5091$ · b) $\approx 0,7455$ · c) 1; $\approx 0,545$
50	a) $\approx 0,3217$ · b) $\approx 0,5095$ · c) 1,6; $\approx 1,097$
51	a) $\approx 0,1291$ · b) $\approx 0,4835$ · c) 1,5; $\approx 0,829$; 15/19
52	a) $\approx 0,3894$ vs $\approx 0,3874$ · b) $\approx 0,2817$ vs $\approx 0,3277$ · c) en a)
53	a) $\approx 0,0821$; $\approx 0,2565$ · b) $\approx 0,5438$; $\approx 0,2424$ · c) 2,5 y 2,5
54	a) $\approx 0,1653$ · b) $\approx 0,2694$ · c) Poisson(3,6); $\approx 0,1377$ · d) $\approx 0,0273$
55	a) 2 · b) $\approx 0,1353$; $\approx 0,4060$ · c) $\approx 0,5940$
56	a) Poisson(5) · b) $\approx 0,2650$; $\approx 0,1334$ · c) $\approx 2,24$
57	a) Bin(3000; 1/2000) · b) 1,5; $\approx 0,2231$; $\approx 0,1912$ · c) $\approx 0,2230$; $\approx 0,1911$
58	a) 1/15; 225 · b) $\approx 0,2835$; $\approx 0,1353$; $\approx 0,2498$ · c) $\approx 10,40$ min
59	a) $\approx 0,000121$ · b) ≈ 8267 años · c) $\approx 0,2983$; 0,25 · d) $\approx 0,1139$
60	a) $\approx 0,6065$; $\approx 0,2231$ · b) $\approx 0,2231$ · c) pérdida de memoria
61	a) 20 min · b) $\approx 0,2231$ · c) Sí · d) $\approx 0,3935$
62	a) $\approx 0,0668$ · b) $\approx 0,7745$ · c) $\approx 0,0455$ · d) $\approx 483,55$ mg
63	a) $z = 2$; $\approx 0,0228$ · b) [3,9; 4,5] · c) $\approx 0,0228$ · d) $\approx 4,00$; $\approx 4,40$ cm
64	a) $\approx 0,0478$ · b) $\approx 0,5953$ · c) $\approx 95,38$ mg/L · d) $\approx 9,6$
65	a) 2,0; 2,8 · b) el fosfato ($\approx 0,0026$ vs $\approx 0,0228$)
66	a) $\approx 0,9332$ · b) $\approx 0,7881$ · c) $\approx 0,8671$ · d) 1,96 · e) 1,645
67	a) 400; 5 mg · b) $\approx 0,0228$; $\approx 0,9545$ · c) $\approx 411,63$ mg
68	a) $\approx 0,0455$ · b) Bin(20; 0,0455); $\approx 0,3940$; $\approx 0,2303$ · c) $\approx 0,91$ · d) $\approx 0,4025$
69	a) 0,15625 · b) $\approx 0,1829$ · c) $\approx 0,4785$ · d) 1,5625; $\approx 1,318$
70	a) $\approx 0,8153$ · b) Bin(6; 0,8153) · c) $\approx 0,2936$; $\approx 0,6928$ · d) $\approx 4,89$; $\approx 0,904$ · e) $\approx 0,3072$